العوامل وقابلية القسمة

الدرس 1-3
صفحات الكتاب 16

💡 **فكرة الدرس:** **عوامل** العدد هي الأعداد التي تقسمه دون باقٍ. نجدها على شكل **أزواج** حاصل ضربها يساوي العدد. وتساعدنا **قواعد قابلية القسمة** على معرفة العوامل بسرعة.

🎯 **سأتعلّم:**

- إيجاد جميع عوامل عدد باستخدام أزواج العوامل.
- إيجاد العوامل المشتركة والعامل المشترك الأكبر (ع.م.أ).
- استخدام اختبارات قابلية القسمة على ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠.

📖 مفردات الدرس

العامل
عدد يقسم عددًا آخر دون باقٍ

زوج العوامل
عددان حاصل ضربهما يساوي العدد: ٣ × ٨ = ٢٤

العامل المشترك الأكبر
أكبر عامل مشترك بين عددين (ع.م.أ)

أزواج العوامل

- عوامل ٢٤: (١، ٢٤) (٢، ١٢) (٣، ٨) (٤، ٦)
  ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٢ ، ٢٤

ع.م.أ

- عوامل ١٢: ١، ٢، ٣، ٤، **٦**، ١٢ وعوامل ٣٠: ١، ٢، ٣، ٥، **٦**، ١٠، ١٥، ٣٠
  ع.م.أ (١٢ ، ٣٠) = ٦

القسمة على ٢ ، ٥ ، ١٠

- ٢: الآحاد زوجي ▪ ٥: الآحاد ٠ أو ٥ ▪ ١٠: الآحاد ٠

القسمة على ٣ ، ٦ ، ٩

- ٣: مجموع الأرقام يقبل القسمة على ٣ ▪ ٩: المجموع يقبل القسمة على ٩ ▪ ٦: يقبل القسمة على ٢ و ٣ معًا

القسمة على ٤ ، ٨

- ٤: آخر رقمين يقبلان القسمة على ٤ ▪ ٨: آخر ثلاثة أرقام تقبل القسمة على ٨

✏️ أمثلة محلولة

عوامل العدد ٣٦

١. ١×٣٦ ، ٢×١٨ ، ٣×١٢ ، ٤×٩ ، ٦×٦

الحل: ١، ٢، ٣، ٤، ٦، ٩، ١٢، ١٨، ٣٦

ع.م.أ (٢٤ ، ٤٠)

١. عوامل ٢٤: ١، ٢، ٣، ٤، ٦، **٨**، ١٢، ٢٤

٢. عوامل ٤٠: ١، ٢، ٤، ٥، **٨**، ١٠، ٢٠، ٤٠

الحل: ٨

هل ٢٣٤٦ يقبل القسمة على ٦؟

١. زوجي ✔️

٢. ٢+٣+٤+٦ = ١٥ يقبل القسمة على ٣ ✔️

الحل: نعم

⭐ تذكّر

- توقّف عن البحث عن أزواج العوامل عندما يتكرر الزوج (مثل ٦ × ٦) أو يتجاوز العامل الأول الثاني.

⚠️ انتبه من الخطأ

- ❌ نسيان ١ والعدد نفسه من العوامل
  ✅ كل عدد عاملاه ١ والعدد نفسه
- ❌ ع.م.أ هو أصغر عامل مشترك
  ✅ الأصغر دائمًا ١؛ المطلوب الأكبر

✅ أختبر نفسي

١. عوامل ٢٠

٢. ع.م.أ (١٥ ، ٢٥)

٣. هل ٤ عامل للعدد ٣١٦؟

٤. هل ٩ يقسم ٣٥١؟

الإجابات: (1) ١، ٢، ٤، ٥، ١٠، ٢٠ ، (2) ٥ ، (3) نعم (١٦ ÷ ٤) ، (4) نعم (٣+٥+١=٩)